

디지털 트윈 적용 수준 결정(제7조 관련)

1. 연구개발비와 기술적 난이도에 따른 디지털 트윈 적용 수준

구 분		기술적 난이도*		
		하	중	상
연구 개발비	1,000억 미만	DTL 0	DTL 0	DTL I
	1,000억 이상~5,000억 미만	DTL 0	DTL I	DTL II
	5,000억 이상	DTL I	DTL II	DTL II

* 단, 양산계획이 없는 사업은 디지털 트윈 적용 제외

2. 체계 위험도/복잡도에 따른 기술적 난이도 기준

구 분		체계 복잡도		
		단일체계	탑재체계	플랫폼체계
체계 위험도	신규무기체계	하	중	상
	유사무기체계	하	하	상
	성능개량체계	하	하	중

- 체계 위험도의 정의

- 신규무기체계 : 신기술 적용 또는 새로운 운용개념이 도입되는 체계
- 유사무기체계 : 운용개념이 유사한 장비 有 또는 진화적 획득개념 적용 체계
- 성능개량체계 : 성능개량 사업으로 진행되는 체계

- 체계 복잡도의 정의

- 단일체계 : 단독운용장비
- 탑재체계 : 플랫폼 체계에 탑재되어 운용되는 장비
- 플랫폼체계 : 전투기, 함정, 전차 등 타 무기체계가 탑재되어 운용되는 장비

3. 디지털 트윈 적용 수준에 따른 디지털 트윈 적용 및 지원팀 운영 기준

DTL(Digital Twin Level)	구 분	
	디지털 트윈	디지털 트윈 지원단
0	미적용	미운영
I	적용	미운영
II	적용	운영

4. 디지털 트윈 적용 수준에 따른 임무

- DTLI

- 3D 모델 구현
- 센서네트워크 구축을 통한 데이터 수집

- DTLII

- 3D 모델 구현
- 센서네트워크 구축을 통한 데이터 수집
- 실시간 시뮬레이션을 포함한 가상실험 수행